# 远程集群上的镜像和备份保护
## ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

远程集群上的镜像和备份保护 . . . . . 1
为新存储分段（远程集群）创建镜像关系 . . . . . 1
为现有存储分段（远程集群）创建镜像关系 . . . . . 4
从目标存储分段（远程集群）接管和提供数据 . . . . . 7
从目标 Storage VM （远程集群）还原存储分段 . . . . . 7

# 远程集群上的镜像和备份保护

## 为新存储分段（远程集群）创建镜像关系

创建新的 S3 存储分段时，您可以立即将其保护到远程集群上的 S3 SnapMirror 目标。

您将需要什么

- 已完成 ONTAP 版本，许可和 S3 服务器配置的要求。
- 源集群和目标集群之间存在对等关系，源 Storage VM 和目标 Storage VM 之间存在对等关系。
- 源和目标 VM 需要 CA 证书。您可以使用自签名 CA 证书或由外部 CA 供应商签名的证书。

您需要在源系统和目标系统上执行任务。

### System Manager 操作步骤

1. 如果这是此 Storage VM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 Storage VM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择此 Storage VM 。
   b. 在 * 设置 * 选项卡中，单击 在 * S3 * 区块中。
   c. 在 * 用户 * 选项卡中，验证是否存在 root 用户的访问密钥。
   d. 如果没有，请单击 在 * 根 * 旁边，单击 * 重新生成密钥 * 。如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。
2. 编辑 Storage VM 以在源和目标 Storage VM 中添加用户并将用户添加到组：

   单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。

   请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

3. 在源集群上，如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
      - 输入策略名称和问题描述。
      - 选择策略范围，集群或 SVM
      - 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
      - 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 创建具有 SnapMirror 保护的存储分段：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后单击 * 添加 * 。验证权限是可选的，但建议这样做。
   b. 输入名称，选择 Storage VM ，输入大小，然后单击 * 更多选项 * 。
   c. 在 * 权限 * 下，单击 * 添加 * 。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
      - * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ，

`ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件

- * 资源 * - 使用默认值 `（ *bucketname* ， *bucketname*/* ）` 或其他所需值。

  请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

d. 在 * 保护 * 下，选中 * 启用 SnapMirror （ ONTAP 或云） * 。然后输入以下值：

- 目标
  - * 目标： ONTAP System*
  - * 集群 * ： 选择远程集群。
  - * Storage VM* ： 选择远程集群上的 Storage VM 。
  - * S3 服务器 CA 证书 * ： 复制并粘贴 *sourc* 证书的内容。
- 源
  - * S3 服务器 CA 证书： * 复制并粘贴 _destination_certificate 的内容。

选中 * 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在目标 * 上使用相同的证书。

如果单击 * 目标设置 * ，您还可以输入自己的值来替代存储分段名称，容量和性能服务级别的默认值。

单击 * 保存 * 时，将在源 Storage VM 中创建一个新存储分段，并将其镜像到创建目标 Storage VM 的新存储分段。

## 命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：

   ```
   vserver object-store-server user show
   ```

   验证是否存在 root 用户的访问密钥。如果没有，请输入：

   ```
   vserver object-store-server user re生成 密钥 -vserver svm_name -user root
   ```

   如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。

2. 在源和目标 SVM 中创建分段：

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
   bucket_name "-size intege[KB_MB|GB_TB_PB]] [-comment text] [additional
   _options]
   ```

3. 将访问规则添加到源和目标 SVM 的默认存储分段策略中：

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action object_store_actions
   -principal user_and_group_name -resource object_store_resources[-SID text] [-
   index intege]
   ```

示例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在源 SVM 上，如果您没有现有的 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建一个 S3 SnapMirror 策略： `snapmirror policy create -vserver` *`svm_name`* `-policy policy_name -type continuous （ -RPO` *`intege`*`] ） （ -throttle` *`throttle_type`*`] ） （ -comment` *`text`*`] ） （ _options_options_options ）`

   Parameters

   - type `continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。
   - ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。
   - ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

   示例

   ```
   src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
   -rpo 0 -policy test-policy
   ```

5. 在源集群和目标集群的管理 SVM 上安装 CA 服务器证书：

   a. 在源集群上，安装对 *destination_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： *`security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm`* *-ct-name dest_server_certificate*
   b. 在目标集群上，安装对 *source_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： *`security certificate install -type server-ca -vserver _dest_admin_svm`* *-ct-name src_server_certificate*

   如果您使用的证书由外部 CA 供应商签名，请在源和目标管理 SVM 上安装相同的证书。

有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 在源 SVM 上，创建 S3 SnapMirror 关系：

   `snapmirror create -source-path` *`src_svm_name`* `： /buce/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`dest_peer_svm_name`* `： /bucket/`*`bucket_name`* `， … } 【 -policy policy_name】`

   您可以使用创建的策略或接受默认值。

   示例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# 为现有存储分段（远程集群）创建镜像关系

## 您可以随时开始保护现有的 S3 存储分段；例如，如果从 ONTAP 9.10.1 之前的版本升级了 S3 配置。

您将需要什么

- 已完成 ONTAP 版本，许可和 S3 服务器配置的要求。
- 源集群和目标集群之间存在对等关系，源 Storage VM 和目标 Storage VM 之间存在对等关系。
- 源和目标 VM 需要 CA 证书。您可以使用自签名 CA 证书或由外部 CA 供应商签名的证书。

您需要在源集群和目标集群上执行任务。

### System Manager 操作步骤

1. 如果这是此 Storage VM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 Storage VM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择此 Storage VM 。
   b. 在 * 设置 * 选项卡中，单击 在 * S3 * 区块中。
   c. 在 * 用户 * 选项卡中，验证是否存在 root 用户的访问密钥。
   d. 如果没有，请单击 在 * 根 * 旁边，单击 * 重新生成密钥。 * 如果已存在密钥，请勿重新生成密钥。
2. 验证源和目标 Storage VM 中的用户和组访问是否正确：单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 * S3 下。

   请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

3. 在源集群上，如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
   c. 输入策略名称和问题描述。
   d. 选择策略范围，集群或 SVM
   e. 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
   f. 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 验证现有存储分段的存储分段访问策略是否仍满足您的需求：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后选择要保护的分段。
   b. 在 * 权限 * 选项卡中，单击 * 编辑 * ，然后单击 * 权限 * 下的 * 添加 * 。
      - * 主体和影响 * ：选择与您的用户组设置对应的值，或者接受默认值。
      - * 操作 * ：确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件

- * 资源 * ：使用默认值 `（*bucketname*， *bucketname/**）` 或其他所需值。

  请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

5. 使用 S3 SnapMirror 保护保护现有存储分段：
   a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要保护的分段。
   b. 单击 * 保护 * 并输入以下值：
      - 目标
        - * 目标 * ： ONTAP 系统
        - * 集群 * ：选择远程集群。
        - * Storage VM* ：选择远程集群上的 Storage VM 。
        - * S3 服务器 CA 证书 * ：复制并粘贴 *sourc* 证书的内容。
      - 源
        - * S3 服务器 CA 证书 * ：复制并粘贴 _destination_certificate 的内容。

选中 * 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在目标 * 上使用相同的证书。

如果单击 * 目标设置 * ，您还可以输入自己的值来替代存储分段名称，容量和性能服务级别的默认值。

单击 * 保存 * 时，现有存储分段将镜像到目标 Storage VM 中的新存储分段。

## 命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果不存在根用户密钥，请重新生成这些密钥： `vserver object-store-server user show` + 验证是否存在 root 用户的访问密钥。如果没有，请输入： `vserver object-store-server user re`生成 密钥 `-vserver svm_name -user root` + 如果已存在，请勿重新生成密钥。
2. 在目标 SVM 上创建一个存储分段作为镜像目标：

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name
   -buck_dest_bucket_name_ "-size intege[KB_MB|GB_TB_PB]] [-comment text]
   [Additional _options]
   ```

3. 验证源和目标 SVM 中默认分段策略的访问规则是否正确：

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action object_store_actions
   -principal user_and_group_name -resource object_store_resources[-SID text] [-
   index intege]
   ```

示例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在源 SVM 上，如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：

   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous （ -RPO intege） 【 -throttle throttle_type] 【 -comment text] 【 _Additional _options】`

   Parameters

   - `continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。
   - ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。
   - ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

   示例

   ```
   src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
   -rpo 0 -policy test-policy
   ```

5. 在源集群和目标集群的管理 SVM 上安装 CA 证书：

   a. 在源集群上，安装对 *destination_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm` *-ct-name dest_server_certificate*

   b. 在目标集群上，安装对 *source_S3* 服务器证书签名的 *CA* 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver _dest_admin_svm` *-cert-name src_server_certificate* + 如果您使用的是由外部 CA 供应商签名的证书，请在源和目标管理 SVM 上安装相同的证书。

   有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 在源 SVM 上，创建 S3 SnapMirror 关系：

   `snapmirror create -source-path src_svm_name ： /buce/bucket_name -destination -path dest_peer_svm_name ： /bucket/bucket_name ， … } 【 -policy policy_name】`

   您可以使用创建的策略或接受默认值。

   示例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
   -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
   ```

7. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# 从目标存储分段（远程集群）接管和提供数据

## 如果源存储分段中的数据不可用，您可以中断 SnapMirror 关系，使目标存储分段可写并开始提供数据。

执行接管操作时，源存储分段将转换为只读存储，而原始目标存储分段将转换为读写存储，从而反转 S3 SnapMirror 关系。

当禁用的源存储分段重新可用时， S3 SnapMirror 会自动重新同步这两个存储分段的内容。不必像卷 SnapMirror 部署所需的那样显式重新同步此关系。

接管操作必须从远程集群启动。

### System Manager 操作步骤

从不可用的存储分段进行故障转移并开始提供数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮，选择 * 故障转移 * ，然后单击 * 故障转移 * 。

### 命令行界面操作步骤

1. 为目标存储分段启动故障转移操作： `snapmirror failover start -destination-path` *`svm_name`* ： `/bucket/`*`bucket_name`*
2. 验证故障转移操作的状态： `snapmirror show -fields status`

   示例

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

# 从目标 Storage VM （远程集群）还原存储分段

## 如果源存储分段中的数据丢失或损坏，您可以通过从目标存储分段还原来重新填充数据。

您可以将目标存储分段还原到现有存储分段或新存储分段。还原操作的目标存储分段必须大于目标存储分段的逻辑已用空间。

如果您使用现有存储分段，则在启动还原操作时，此存储分段必须为空。还原不会 " 回滚 " 某个存储分段，而是会使用先前的内容填充一个空存储分段。

必须从远程集群启动还原操作。

## System Manager 操作步骤

还原备份数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 还原 * 。
3. 在 * 源 * 下，选择 * 现有分段 * （默认值）或 * 新分段 * 。
   - 要还原到 * 现有 Bucket* （默认值），请完成以下操作：
     - 选择集群和 Storage VM 以搜索现有存储分段。
     - 选择现有存储分段。
     - 复制并粘贴 _destination_S3 服务器 CA 证书的内容。
   - 要还原到 * 新存储分段 * ，请输入以下值：
     - 用于托管新存储分段的集群和 Storage VM 。
     - 新存储分段的名称，容量和性能服务级别。请参见 "存储服务级别" 有关详细信息 …
     - _destination_S3 服务器 CA 证书的内容。
4. 在 * 目标 * 下，复制并粘贴 *source* S3 服务器 CA 证书的内容。
5. 单击 * 保护 > 关系 * 以监控还原进度。

## 命令行界面操作步骤

1. 如果要还原到新存储分段，请创建新存储分段。有关详细信息，请参见 "为新存储分段（云目标）创建备份关系"。
2. 为目标存储分段启动还原操作： `snapmirror restore -source-path svm_name : /bucket/bucket_name -destination-path svm_name : /bucket/bucket_name`

示例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.